Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · INTEGRALES CON VALOR ABSOLUTO

¿Cuánto vale $\int_{-1}^{2} |x|\,dx$?

A) $\frac{5}{2}$

B) $\frac{3}{2}$

C) 3

D) 2

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Separa

$$\int_{-1}^{0} (-x)\,dx + \int_{0}^{2} x\,dx.$$

2 Calcula

$\frac{1}{2} + 2$.

3 Resultado

$\frac{5}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Integra x sin valor absoluto: el tramo negativo resta.

C) Multiplica la longitud 3 por un valor medio 1.

D) Calcula solo el tramo $[0, 2]$.

Idea clave. Con |f|, divide el intervalo donde f cambia de signo.